

AI 工具使用详情

本小组在本比赛中，存在使用 Ai 辅助进行题目分析、提供方法论信息以供选择、辅助 Coding 和文章排版润色。

(1) 所用 AI 工具名称、版本或型号；

[1] GLM, glm-5.3-flash

[2] DeepSeek, deepseek-v4.1-flash

[3] GPT, gpt-5.6-sol, gpt-5.6-terra

(2) 具体使用目的和环节；

本小组使用 Ai 主要进行了选题分析，相关问题所用方法探讨，提供方法论以及辅助代码调试，代码 debug 和文章内容语言润色，文章排版这些环节。

(3) 主要提示方式与使用过程说明（可附典型交互示例）；

(4) 对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况（语言润色除外）

下为本小组使用 Ai 过程中的关键交互记录，包含提示方式，使用过程以及人工修改核验与采纳。

选题分析：

提示词

阅读数学建模比赛文件夹下的ABC三题，本小组将要选择其中一题准备作答参赛，其中两位队员的专业为数据科学，一名队员专业为数学与应用数学；你需要做的是大致浏览比赛题目，简略分析三题题目的核心问题，以及可能需要的专业背景知识，大致简略为我们分析每道题的主体思路，并为我们提供一份选题策略。

+

glm-5.3-flash High

Auto

Ai 回复（截取部分关键内容）

三题概览

	A题 药材烘干	B题 无线电干扰源定位与清除	C题 微电网电力调控
题型	数值PDE（物理场建模）	几何估计 + 在线搜索策略 + 模拟器实测	优化（LP/滚动优化）+ 数据预测
数据量	很小（242行、146行两个表）	无数据，靠模拟器接口实时交互	大（全年365天×144个10分钟时段）
核心能力	数学物理方程、数值分析	算法设计、编程、概率误差分析	运筹优化、数据处理、预测
产出确定性	中（答案客观，精度定胜负）	低（3次不可重复的正式测试）	高（结果文件模板齐全，开放度高）

结合你们的人员配置（2名数据科学 + 1名数学与应用数学），我的建议排序是：

首选 C题。 理由：① 能力匹配度最高——优化建模正好用数学系队员的看家本领，预测、数据处理、批量计算是数据科学队员的主场，三人都有实质性贡献；② 方法全是成熟套路（LP + 滚动优化 + 预测校正），没有数值调试的深渊；③ 结果文件模板齐全，完成度可控，论文章“确定性方案 vs 滚动调整方案”的对比分析和预报误差分析就能做出亮点。节奏建议：问题1在开题半天内跑通建立信心，问题2用一天，问题3、4各留半天到一天。

次选 B题，仅在满足两个条件时考虑：队伍编程能力强（能快速跑通HTTP+JSON联调）、且你们接受正式测试不可重复的博弈风险。B题开放度高、区分度大，策略做得好容易冲高，但模拟器联调、时间窗口和9月13日的硬截止叠加，是三题中时间风险最大的。若选它，第一件事是立刻把模拟器接口跑通，再决定去留。

A题放最后。 它对数学系队员的个人依赖过重（非线性耦合PDE + 移动边界的数值实现，调试周期难以预估），两位数据科学队员几乎没有发挥空间，且答案客观、精度定胜负，容错率低。除非有队员对数值PDE（数学物理方程 + 数值分析课程）非常扎实且熟练MATLAB/Python科学计算，否则不建议。

另外提醒一点：B题PDF中写明模拟器测试截止于**2026年9月13日17:30**（建议15:30前完成正式测试）——如果你们处于正式比赛窗口内，现在距截止已不足两天，今晚必须定题；按上述分析，选C能最快进入稳定产出状态。

人工修改核验与采纳：

本小组详细阅读 ABC 三题题目及附件，结合 Ai 生成的报告，探讨得出：本小组成员缺乏相关 PDE,PDE 数值解等背景知识，对于策略仿真、算法实现相关内容比较陌生，而对于 C 题的优化建模和数据处理等比较熟悉，且可以明确队员间分工，故选择 C 题。

相关问题所用方法探讨，提供方法论：

提示词：

我们对C题的第一问现在有考量一个问题。有可能，当发光伏发电量很高的时候，可能会出现弃光的情况，但是最优的情况应该尽可能避免这种情况发生，你现在为我们分析一下所给附录1的数据，探索一下光伏发电效率比负载大的情况是否常有发生。此外，对于解决第一问，我们如果能把第一问做和别人不同，或者说有创新的地方，或者说有什么我们能更贴合实际的地方，还有哪些可以发发散的方向呢？你可以为我们提供一些常见的处理方法，或者是你认为非常适配本题的方法，以及我们检索相关文献可能用到的关键词

+

glm-5.3-flash

↻

Auto

↑

Ai 回复（截取部分关键内容）：

二、弃光到底会不会发生？——用储能参数严格检验

盈余能否消纳受两个约束限制：充电功率5000 kW、SOC上限10800 kWh。逐条检验：

- 功率层面：最大盈余2,117.5 kW < 5,000 kW,永远不会顶到功率上限；
- 能量层面：盈余窗口(09:40–14:30)累计盈余6,248 kWh,充入后SOC上升 $0.9 \times 6,248 \approx 5,623$ kWh,所以只要9:40时 $SOC \leq 10800 - 5623 = 5,177$ 即可全部吸纳——而可用容量区间宽达9,600 kWh,这个要求很宽松。

我进一步把问题1写成LP(决策变量：逐时段电量/充/放功率/SOC/弃光量，效率双向0.9, $SOC \in [1200, 10800]$, $SOC(0) = SOC(24)$ = 循环实际求解：

- 最优解弃光量 = 0 (SOC0固定6000和SOC0自由由两种设定都一样，成本分别为36,792元和36,780元，说明SOC0怎么处理影响极小)；
- 比无储能基准(48,052元)每天省约**11,270元(-23.4%)**;
- 最优策略结构非常清晰：夜谷(22:00–1:30)低价充电 → 早晨峰(6:00–9:30)放电顶高峰电价 → **午间光伏盈余全额充入** → 晚峰(19:00–20:40,1.3元)放电；SOC上下界1200/10800都被触及，储能利用充分；
- 同时充放在最优解中不出现(可以证明：电价为正且效率<1时，同时充放严格劣，可写成一个小引理)。

这里有一个很漂亮的论文叙事：**早晨高峰放电套利的行为，恰好腾出了吸纳午间光伏盈余所需的容量空间——分时电价下的套利动机与弃光治理方向天然一致**。所以“最优策略尽可能避免弃光”不是靠牺牲经济性硬压出来的，而是自发实现的。

五、常见方法谱系

- 基线(人人都有)：逐时段LP/MILP,目标最小化购电费，约束为功率平衡、SOC转移(注意效率记账方向)、SOC界、充放功率界、 $SOC(0) = SOC(24)$;
- 不确定性方法(问题2、3才是主战场)：场景法/随机规划(光伏预测误差场景)、鲁棒优化(盒式不确定集)、以及问题3天然适配**模型预测控制MPC**(0:00/6:00/12:00/18:00滚动修正，恰好对应“调整电量”机制)；
- 问题4:波动电价下仍是LP/MPC,重点在电价场景与分位数策略。

六、文献检索关键词

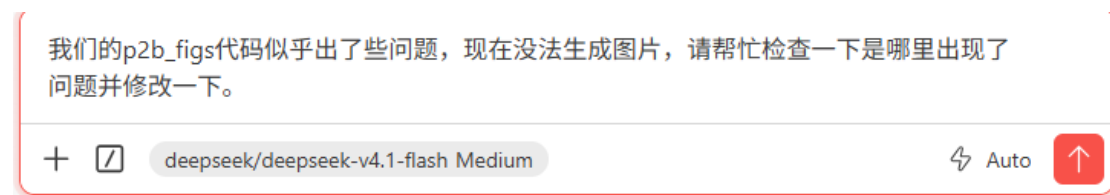
- 中文：微电网优化调度；光储联合调度/光储微网；储能低储高放套利；分时电价 购电策略；弃光消纳/光伏消纳能力评估；鸭子曲线/净负荷；混合整数线性规划 调度；模型预测控制 微电网；储能容量优化配置；需求响应
- 英文：microgrid energy management;battery energy storage arbitrage;solar/PV curtailment minimization;duck curve net load;time-of-use price arbitrage linear programming;MPC microgrid dispatch;stochastic / robust optimization PV uncertainty;energy storage sizing
- 期刊来源：《电力系统自动化》《电网技术》《中国电机工程学报》《电工技术学报》；IEEE Transactions on Smart Grid / Sustainable Energy、Applied Energy、Energy、UEPES。另外可搜历年全国赛优秀论文里“微电网/储能/分时电价”类问题作格式参考。

人工修改核验与采纳：

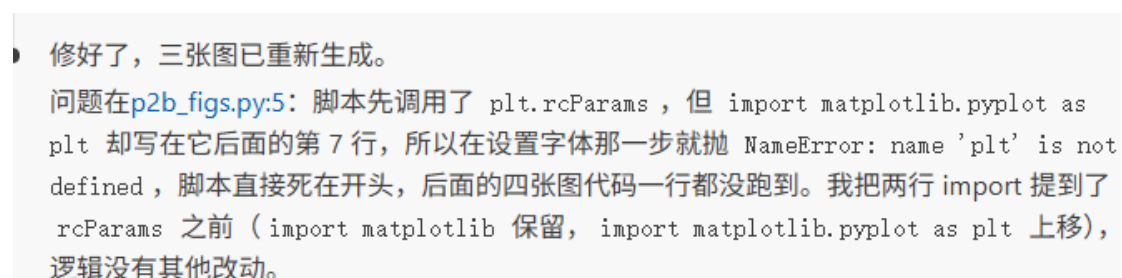
经过本小组研究分析，Ai 关于第一问不需要考虑弃光的讨论理由充足，故不将“弃光”这一点纳入后续考虑中。本问可以通过已知信息来线性求出精确解，故本小组采用 LP 方法；同时阅读了 Ai 为我们推荐的一些文章，但关于光伏发电的文章几乎都与天气因素强关联，进而本小组没有进行继续的深入搜索。

辅助代码调试，代码 debug：

提示词：



Ai 回复（截取部分关键内容）：

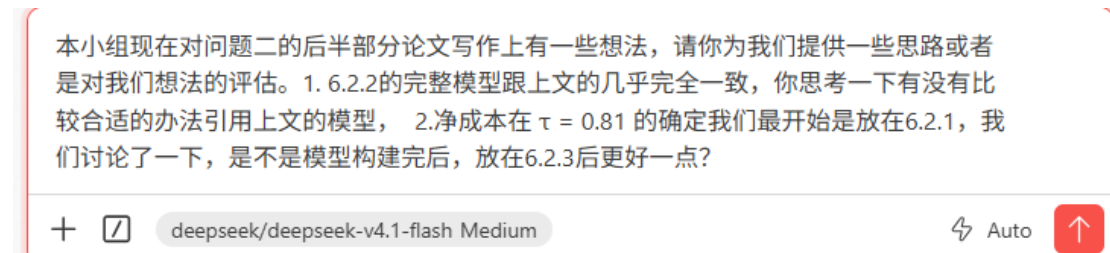


人工修改核验与采纳：

经小组成员复查代码块，发现的确是该方面的问题，已将代码作出修改更正。

文章内容语言润色，文章排版：

提示词：



Ai 回复（截取部分关键内容）：

点1 (6.2.2 与上文几乎重复): 建议删掉整块重复的约束簇，只保留目标函数一行，约束用「与式(eq:full) 相同、仅替换输入」一句话带过。这是论文里引用上文模型的常规做法，既免重复又点明差异。净效果：删 1 式、添 1 式，**方程编号不变**。

点2 (τ 的确定应放在模型建完后): 同意。回测需要 6.2.3 的结算口径，放在 6.2.3 之后逻辑才顺。新建 6.2.4 「决策分位的确定」，把原段落整体搬过去。

人工修改核验与采纳：

经小组讨论，Ai 提供的方案可以简便的表达出我们需要的模型约束或是排版需要，本小组采纳 Ai 建议。